

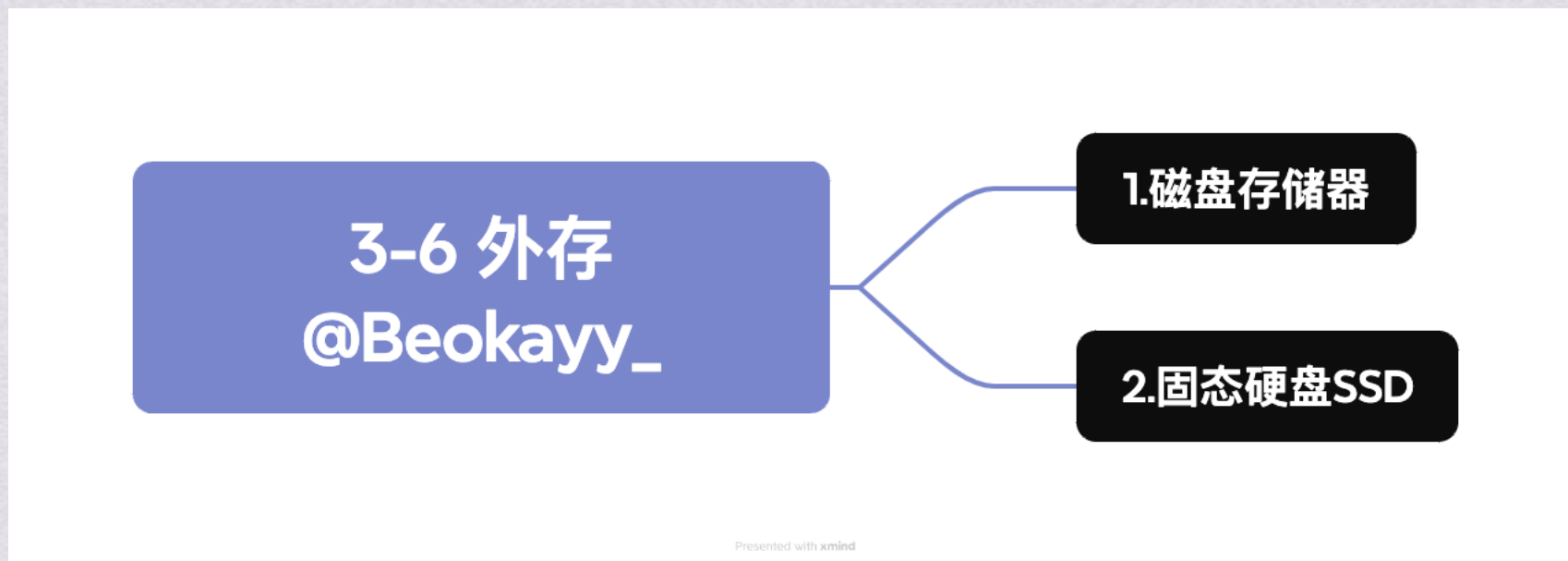
bok25

**基
础**

班、计算机组成原理



外存





1.磁盘存储器 (硬盘)



1.磁盘存储器 (硬盘)

硬盘是日常生活中最常见的存储介质，大部分电脑都使用硬盘作为外存的重要组成部分





1.磁盘存储器 (硬盘)

实际上的机械硬盘，也就是常说的硬磁盘存储器长这样

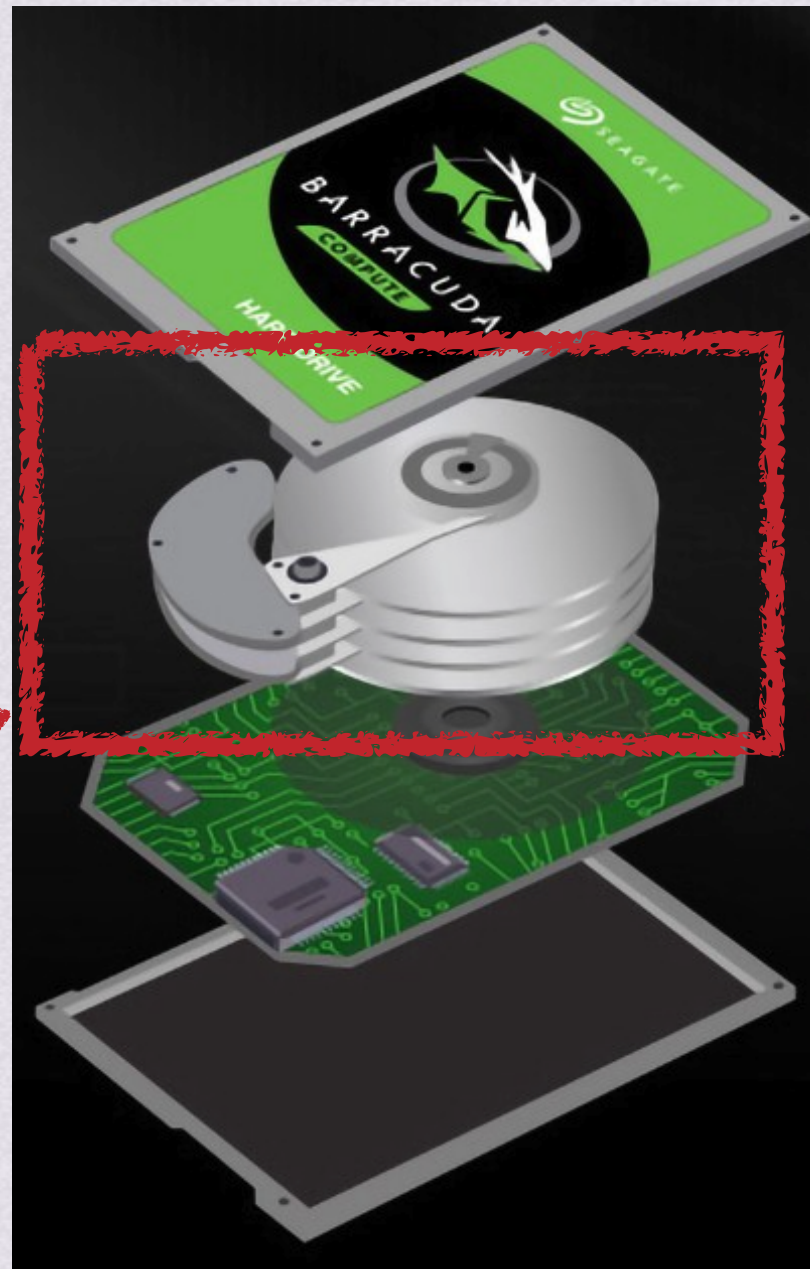




1.磁盘存储器 (硬盘)

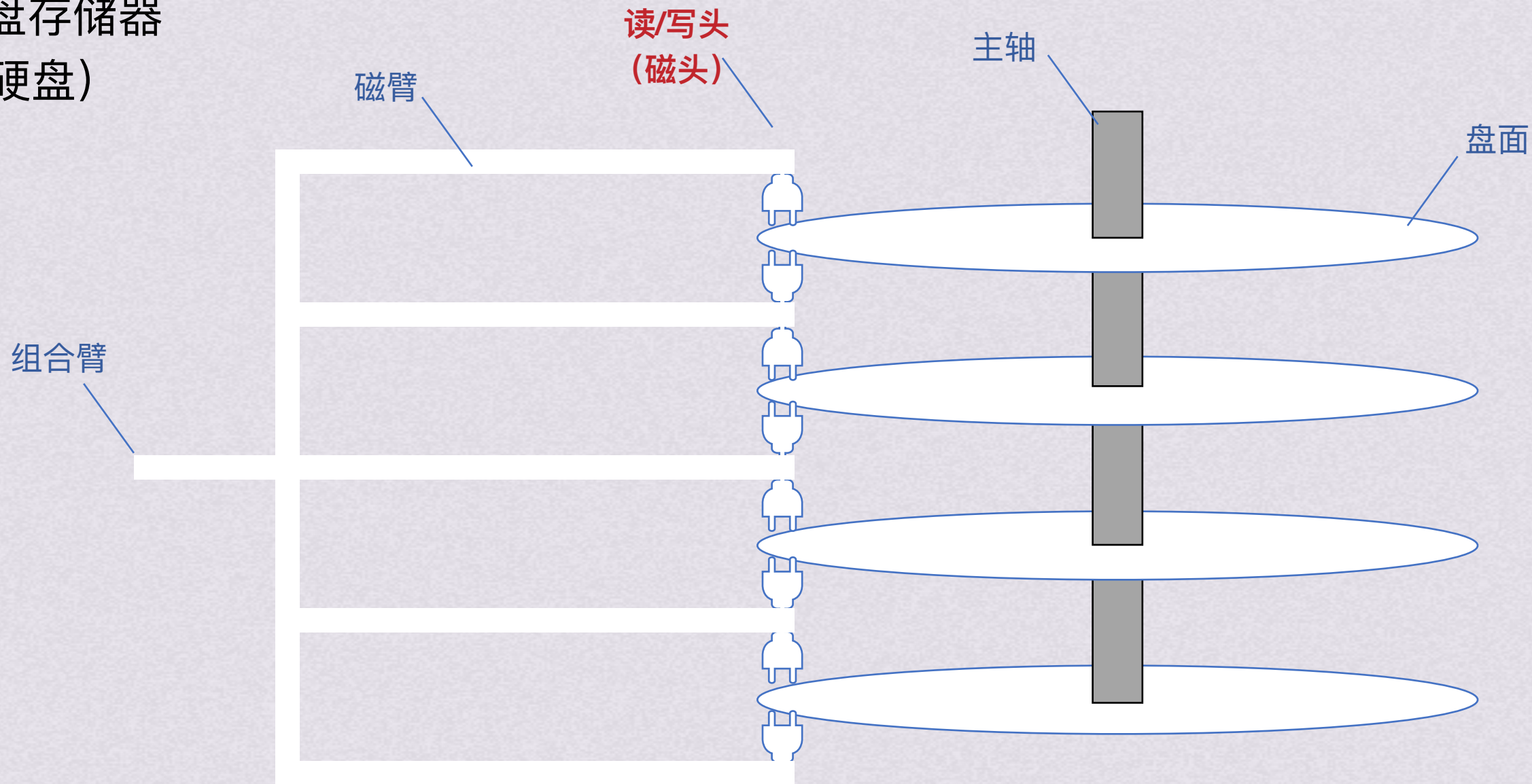
细究内部结构长这样

考试范围



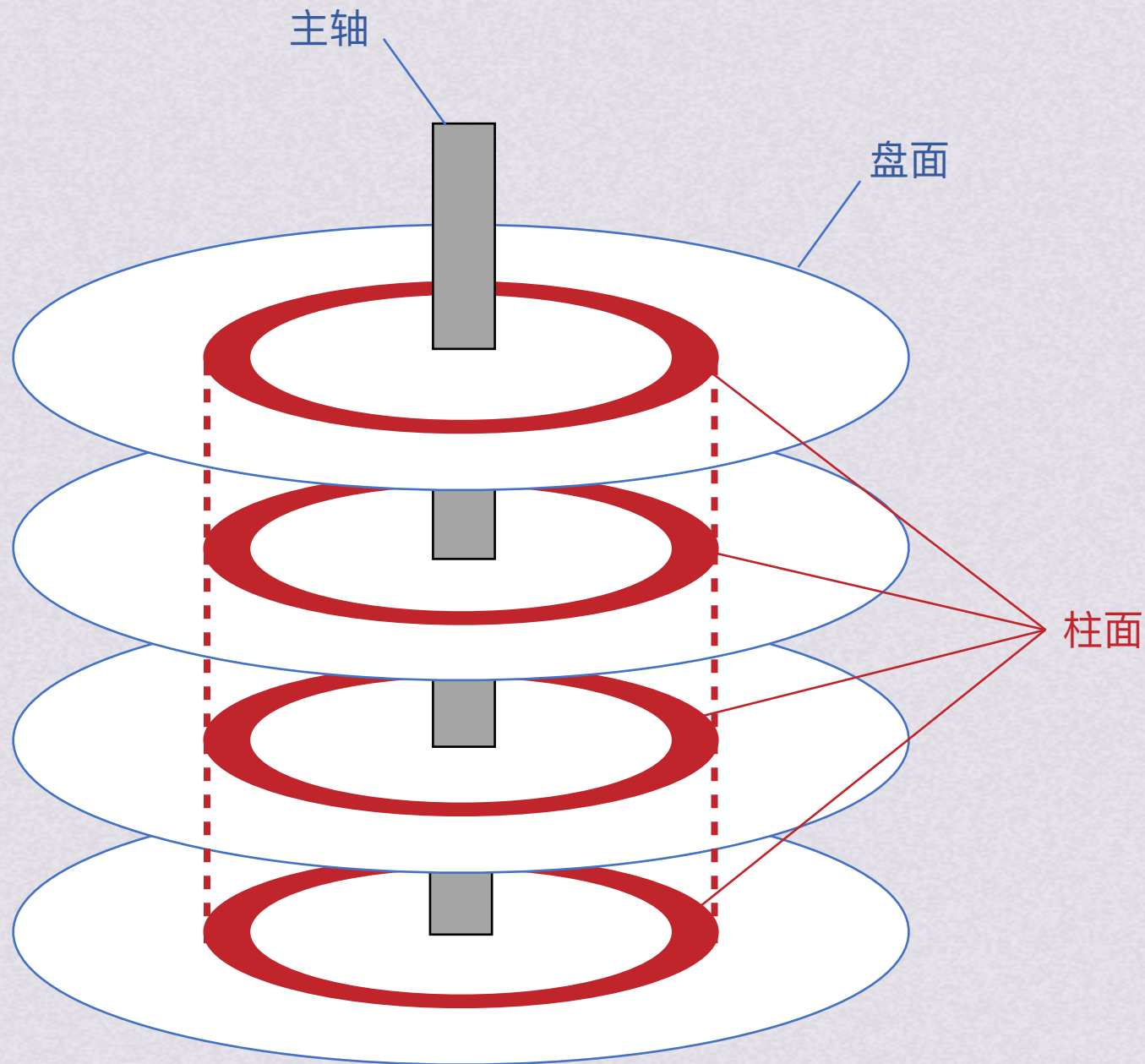


1.磁盘存储器 (硬盘)





1.磁盘存储器 (硬盘)





1.磁盘存储器

(硬盘)

硬盘特点：

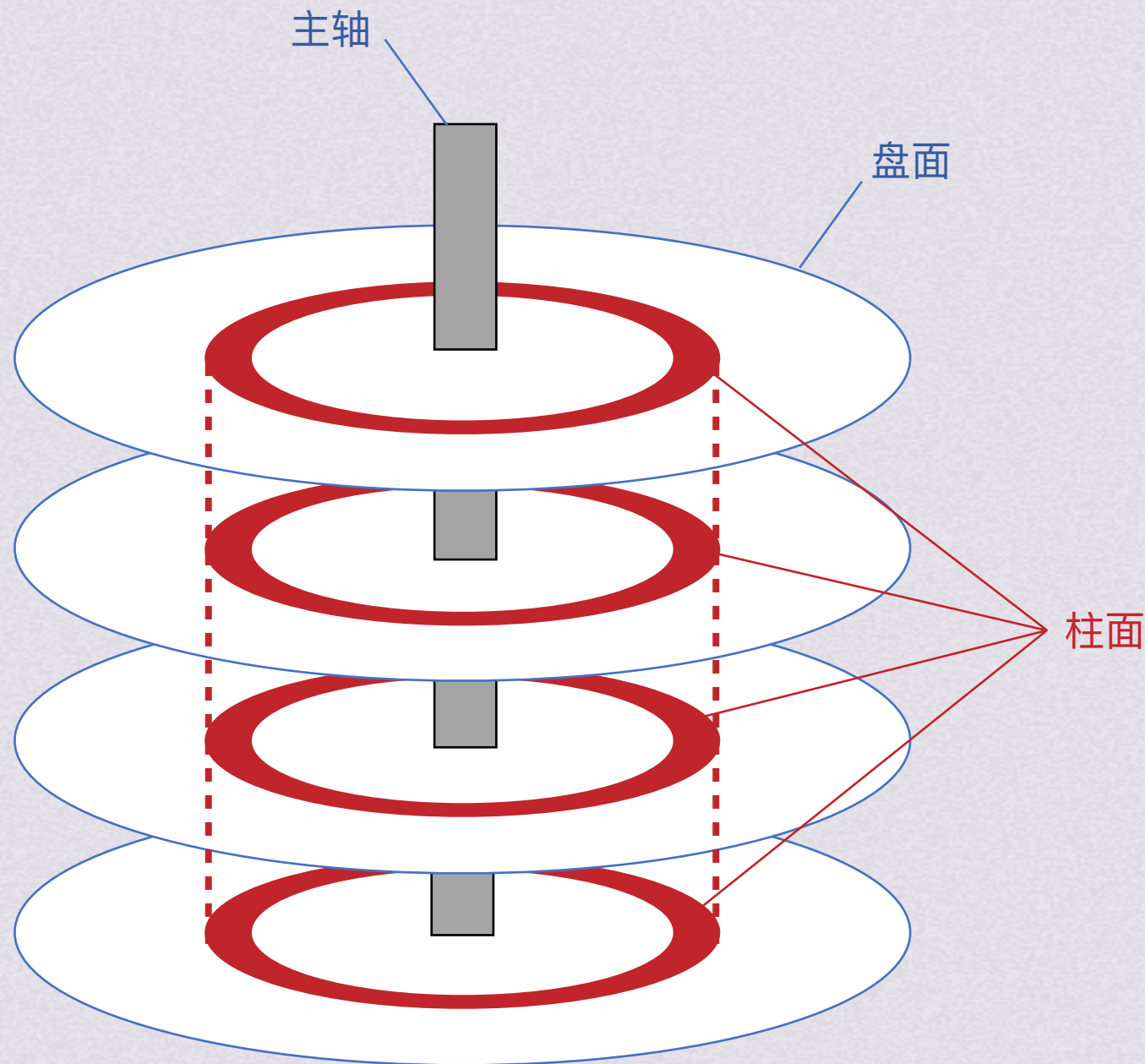
读写操作串行进行，不可能同时读写
非破坏性读出，读出时不需要再生
速度慢，容量大，价格低

存储区域：

一块硬盘有若干**盘面**，每个记录面划分为若干**磁道**
每条磁道划分为若干**扇区**
扇区又称块，是磁盘读写的最小单位

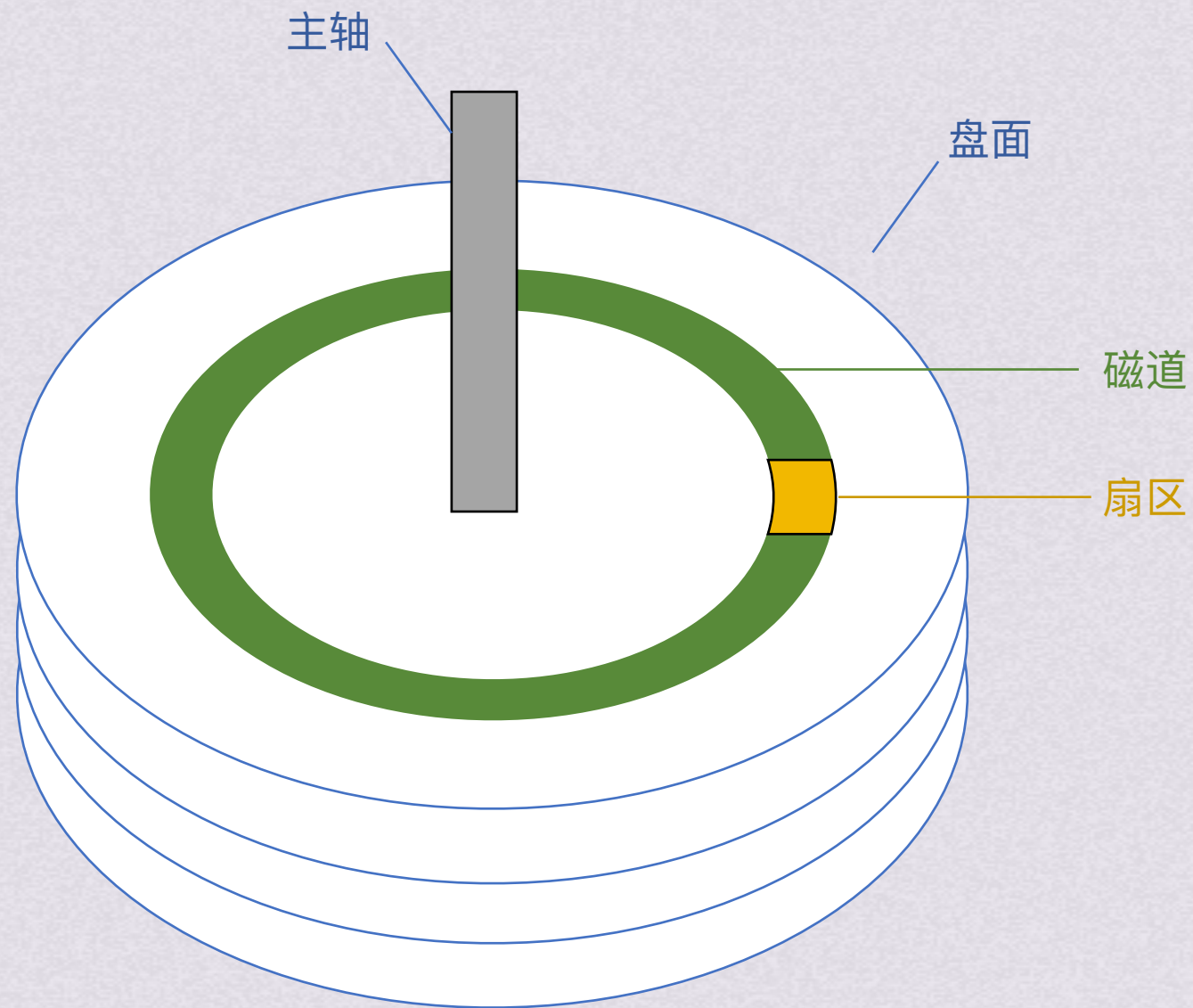
柱面数：

表示硬盘每一面有多少条**磁道**
在一个盘组中，不同记录面的相同编号（位置）
的诸**磁道**构成一个**圆柱面**





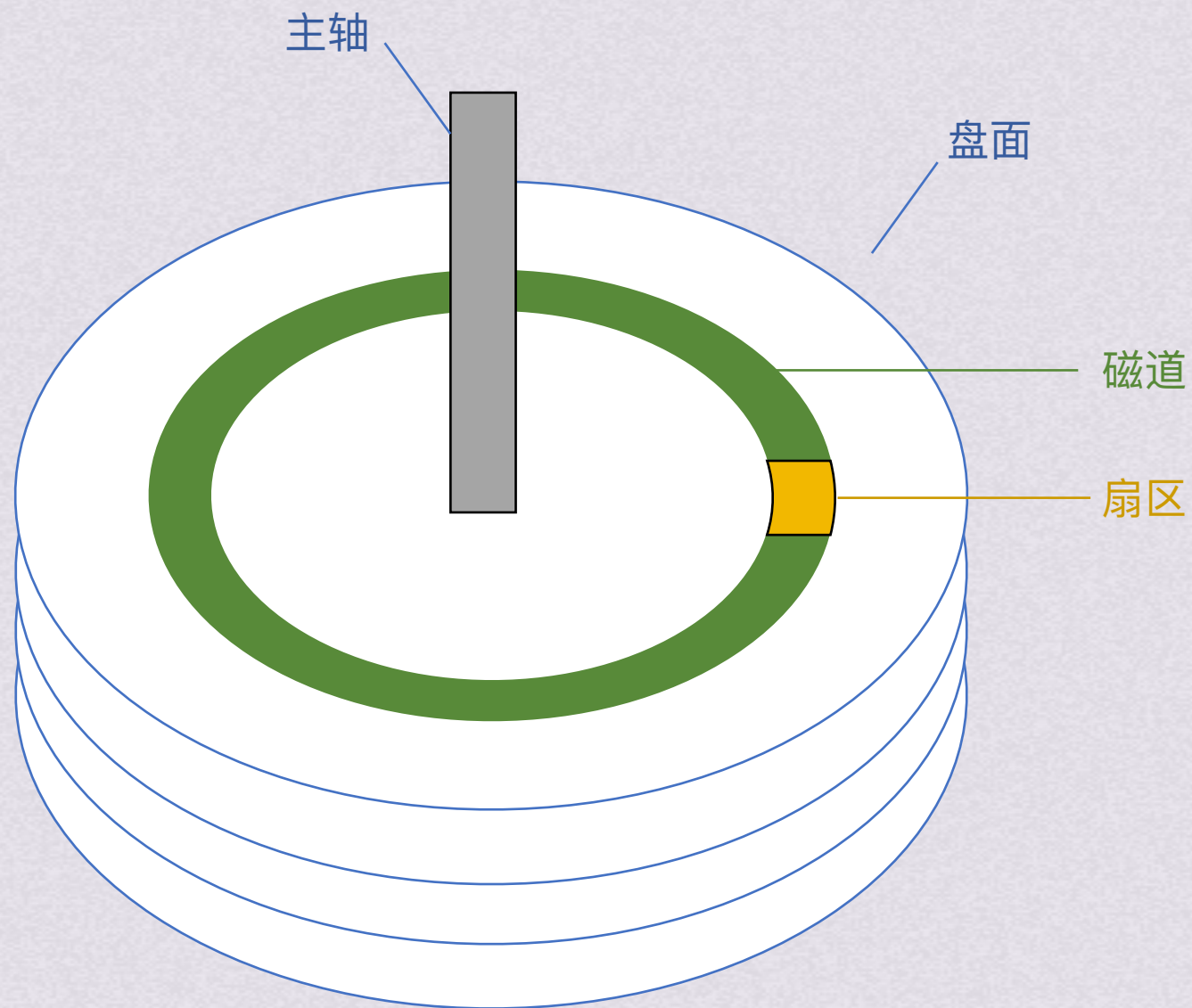
1.磁盘存储器 (硬盘)





1.磁盘存储器 (硬盘)

扇区数：
表示每个磁道上有多少个扇区

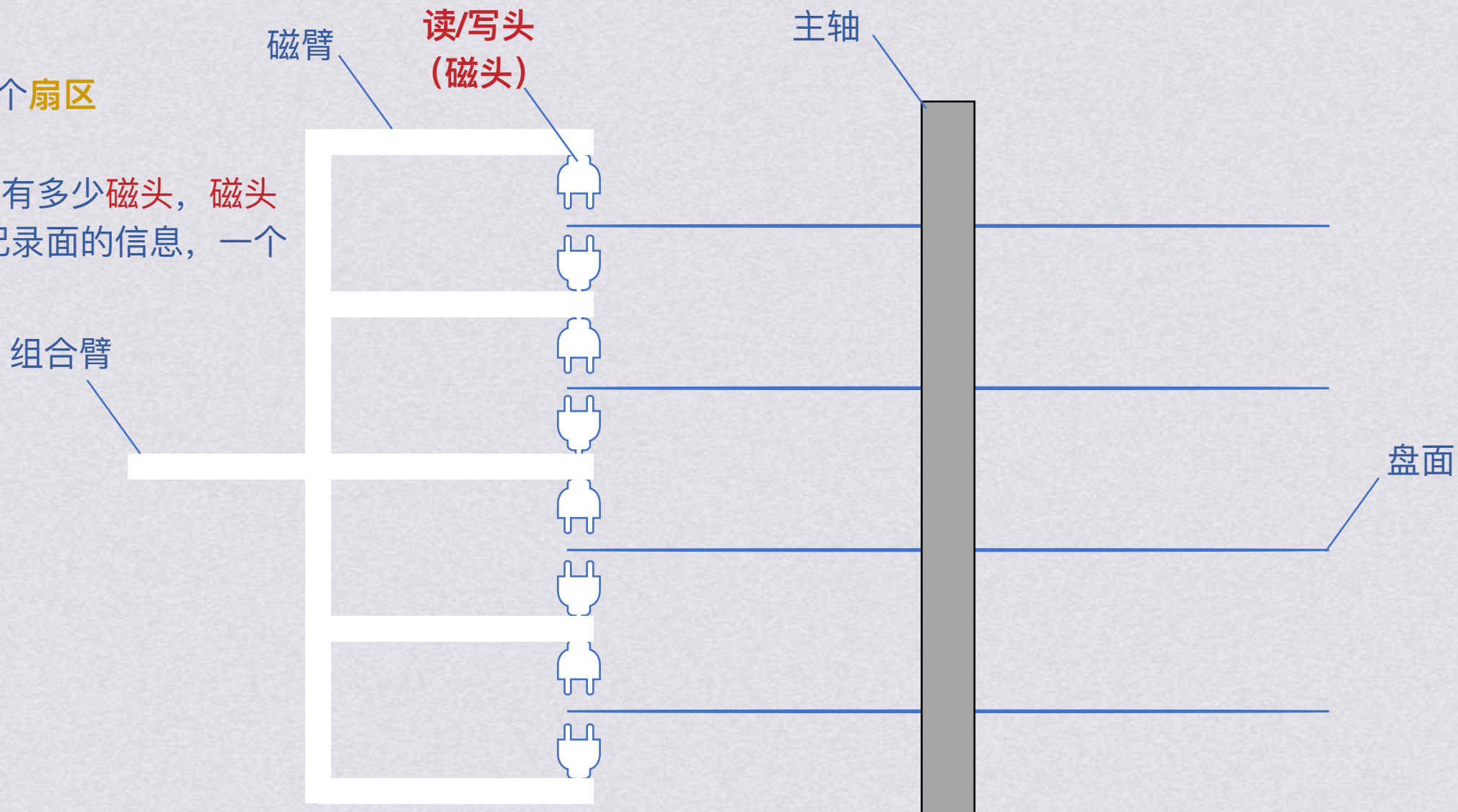




1.磁盘存储器 (硬盘)

扇区数：
表示每个磁道上有多少个扇区

磁头数：
即记录面数，表示磁盘有多少磁头，磁头用于读取/写入盘面上记录面的信息，一个记录面对应一个磁头





1.磁盘存储器

(硬盘)

性能指标

磁盘容量：一个磁盘所能存储的字节总数

格式化容量：按照某种特定的记录格式所能存储的信息总量

非格式化容量：磁记录表面可以利用的磁化单元总数

平均存取时间：寻道时间+旋转延迟时间+传输时间

平均寻道时间：最内圈到最外圈所用时间的一半

平均延迟时间：旋转一圈所需时间的一半

数据传输率：磁盘存储器在单位时间内向主机传送数据的字节数

假设磁盘转数为 r （转/秒），每条磁道容量为 N 个字节

则数据传输率为 $D=rN$

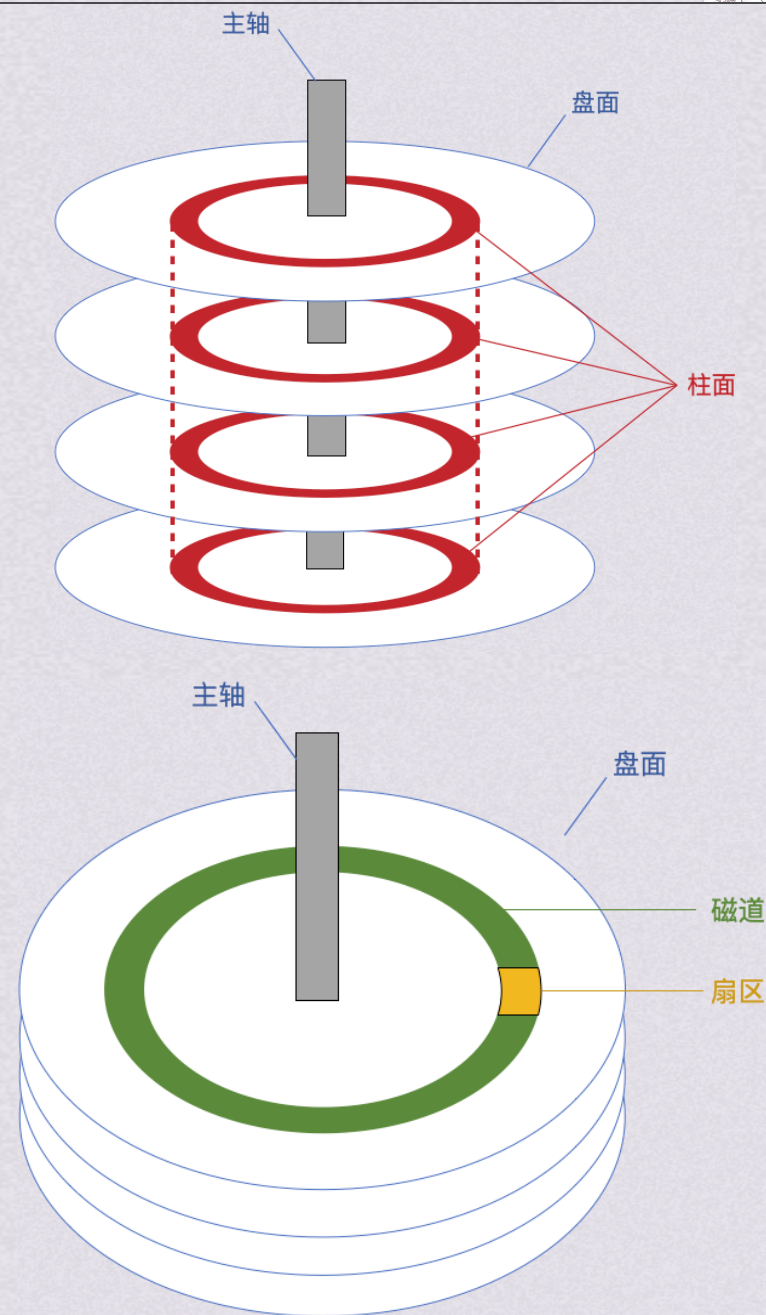
磁盘地址

驱动器号

柱面（磁道）号

盘面号

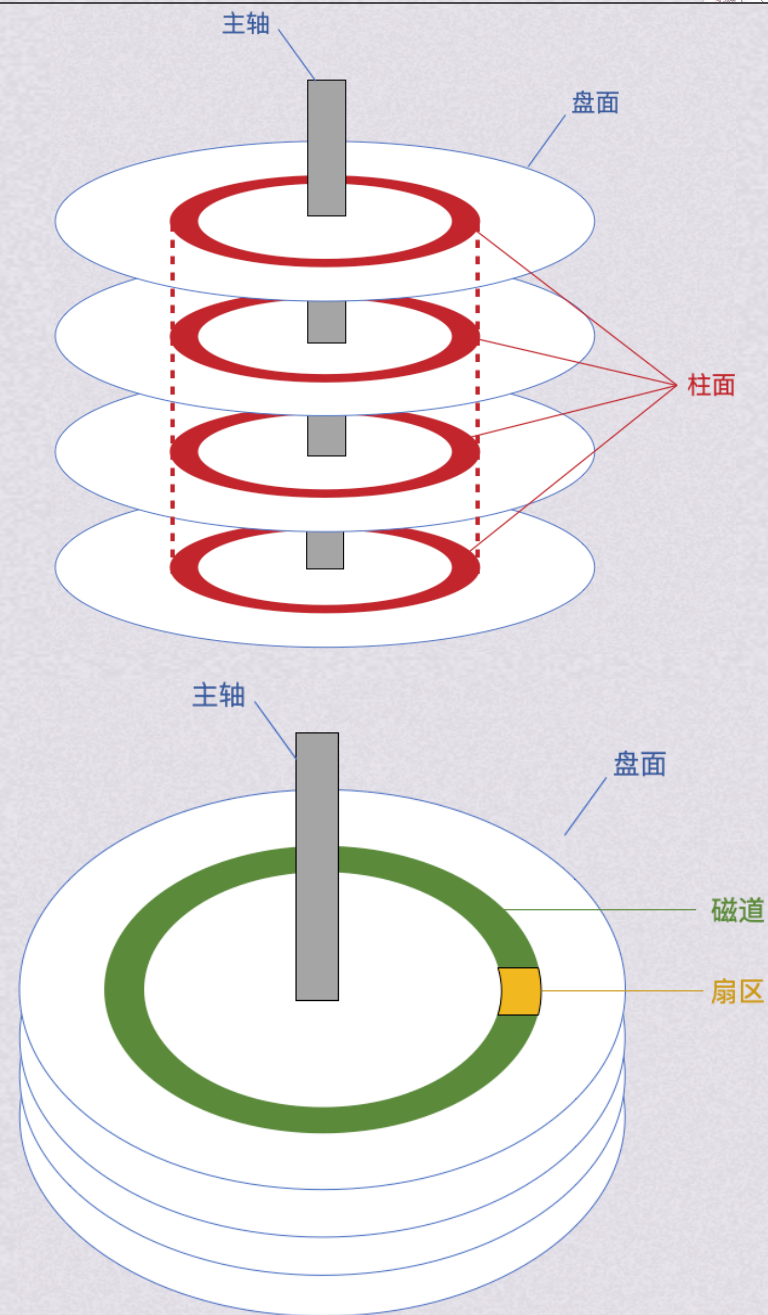
扇区号





1.磁盘存储器 (硬盘)

RAID0	无冗余无校验
RAID1	镜像
RAID2	采用纠错海明码
RAID3	采用位交叉奇偶校验
RAID4	采用块交叉奇偶校验
RAID5	采用无独立校验奇偶校验





2.固态硬盘SSD



2.固态硬盘SSD

特点

基于闪存

随机访问速度快

能耗低，抗震强，安全性高

易磨损

结构

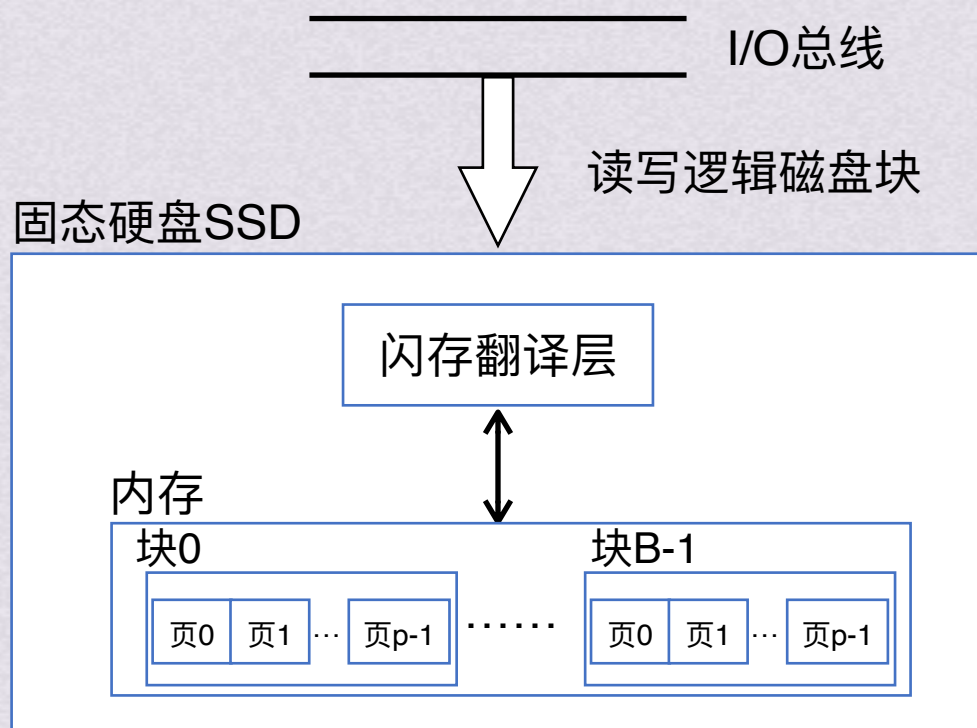
一个闪存由B块组成，每块由P页组成

数据以页为单位读写

只有在一页所属的块整个被擦除后，才能写这一页。一旦一个块被擦除，块中的每个页都可以直接再写一次

每个块在进行了约10万次重复写之后就会磨损，不能再使用

随机写很慢，首先因为擦除块比较慢，其次因为如果试图修改一个包含已有数据的页P，那么这个块中所有含有有用数据的页必须被复制到一个新块中才能进行对页P的写操作





2.固态硬盘SSD

- **写入：** 在一个空白的块中，你可以选择任何页进行写入操作。
- 写入是按页进行的，这就像在一个空白的文件夹中放入文件。
- 每个页只能写入一次，在重新写入之前必须先擦除。
- **擦除：** 擦除操作不是按页进行的，而是整个块一起擦除。
- 不能只清空抽屉中的一个文件夹，而是需要把整个抽屉的所有文件夹都清空。
- 一旦整个块被擦除，块中的每个页就都变回了空白状态，可以再次被写入。



小试🐮刀

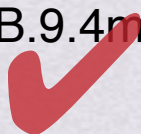
【2013】某磁盘的转速为10000转/分，平均寻道时间是6ms，磁盘传输速率是20MB/s，磁盘控制器延迟为0.2ms，读取一个4KB的扇区所需的平均时间约为

A.9ms

B.9.4ms

C.12ms

D.12.4ms



磁盘转速10000转/分钟 $\Rightarrow 10000\text{转}/60\text{s} \Rightarrow 6\text{ms转一圈}$

平均查询扇区的时间为转半圈 $\rightarrow 3\text{ms}$

读取4KB数据所用时间 $\rightarrow 0.2\text{ms}$

平均寻道时间 $\rightarrow 6\text{ms}$ (题目已给出)

磁盘控制器延迟 $\rightarrow 0.2\text{ms}$ (题目已给出)

共计时长: $3\text{ms} + 0.2\text{ms} + 6\text{ms} + 0.2\text{ms} = 9.4\text{ms}$

$$\begin{aligned} \text{磁盘传输速率 } 20\text{MB/s} \Rightarrow \text{读取 } 4\text{KB} \text{ 时间为 } & \frac{4\text{KB}}{20\text{MB}} \\ & = \frac{1}{5000} = 0.2\text{ms} \end{aligned}$$



小试🐮刀

【2015】若磁盘转速为7200转/分，平均寻道时间是8ms，每个磁道包含1000个扇区，则访问一个扇区的平均存取时间大约是

A.8.1ms

B.12.2ms

C.16.3ms

D.20.5ms



平均查询扇区的时间为转半圈 -> 4.17ms

读取一个扇区数据所用时间 -> 0.00833ms,可忽略

平均寻道时间 -> 8ms (题目已给出)

共计时长: $4.17\text{ms} + 8\text{ms} = 12.17\text{ms} \approx 12.2\text{ms}$

磁盘转速7200转/分钟 => $7200\text{转}/60\text{s} \Rightarrow 8.33\text{ms转一圈}$

寻找扇区需要转半圈 => 4.17ms

每个磁道包含1000个扇区

访问一个扇区需要转 $\frac{1}{1000}$ 个圈

花费 $\frac{8.33}{1000}\text{ms}$,几乎可忽略不计